

Sistemas de Fuerzas en el Espacio

TP N°4 — Estabilidad · 2° año Ingeniería Civil

Cátedra: Ing. Zangara / Ing. Ronconi

2026-05-11

Tabla de contenidos

1. Introducción: del plano al espacio	1
2. Ejercicio 1 — Mástil con tres tensores	2
2.1. Planteo	2
2.2. Procedimiento	2
3. Ejercicio 2 — Viga en voladizo con cables	2
3.1. Planteo	2
3.2. Procedimiento	3
4. Ejercicio 3 — Placa rectangular	3
4.1. Planteo	3
4.2. Procedimiento	3
5. Ejercicio 4 — Cilindro con polea y contrapeso	4
5.1. Planteo	4
5.2. Procedimiento	4
6. Síntesis	5

1. Introducción: del plano al espacio

En los TPs anteriores todas las fuerzas actuaban en un mismo plano. En este TP las fuerzas tienen direcciones arbitrarias en el espacio — cada fuerza tiene tres componentes (F_x, F_y, F_z) y cada momento se expresa respecto a un **eje**, no respecto a un punto.

Las condiciones de equilibrio en el espacio son seis:

$$\begin{array}{ccc} \sum F_x = 0 & \sum F_y = 0 & \sum F_z = 0 \\ \sum M_x = 0 & \sum M_y = 0 & \sum M_z = 0 \end{array}$$

El número de ecuaciones que se plantea depende del tipo de sistema:

Sistema	Ecuaciones
Fuerzas concurrentes en el espacio	3 (solo fuerzas)
Fuerzas paralelas en el espacio	3 (1 fuerza + 2 momentos)

Sistema	Ecuaciones
Sistema general (no concurrente)	hasta 6

2. Ejercicio 1 — Mástil con tres tensores

2.1. Planteo

El mástil AB es un sistema de fuerzas concurrentes en el nudo B : convergen en B las tres tensiones de los cables y la fuerza exterior P . Se plantean tres ecuaciones de fuerza:

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum F_z = 0$$

2.2. Procedimiento

Paso 1 — Vectores unitarios de cada cable.

Para cada cable, el vector unitario desde B hacia el punto de anclaje es:

$$\hat{u}_{BC} = \frac{\vec{BC}}{|\vec{BC}|}$$

Paso 2 — Componentes de cada tensión.

$$\vec{T}_{BC} = T_{BC} \cdot \hat{u}_{BC}$$

Paso 3 — Componentes de la fuerza exterior P .

P está inclinada 20° respecto a la horizontal en un plano rotado 45° respecto al plano XZ :

$$P_x = P \cos 20^\circ \cos 45^\circ \quad P_y = P \cos 20^\circ \sin 45^\circ \quad P_z = -P \sin 20^\circ$$

Paso 4 — Plantear y resolver el sistema.

Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas (T_{BC} , T_{BD} , T_{BE}).

Advertencia

Si alguna tensión resulta negativa, el cable trabaja a compresión — físicamente imposible para un cable. En ese caso habría que revisar la geometría del sistema.

3. Ejercicio 2 — Viga en voladizo con cables

3.1. Planteo

El nudo B recibe la carga Q , las tensiones de los cables BC y BD , y la fuerza axial de la viga F_{AB} (a lo largo del eje Y). Tres incógnitas $\rightarrow$ tres ecuaciones de fuerza en B .

3.2. Procedimiento

Paso 1 — Vectores unitarios de BC y BD .

Con las coordenadas dadas:

$$\vec{BC} = C - B = (0 - 0, 1 - 4, 2 - 0) = (0, -3, 2)$$

$$|\vec{BC}| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \approx 3,606 \text{ m}$$

Paso 2 — Ecuaciones de equilibrio en B :

$$\begin{aligned}\sum F_x &= T_{BC} \cdot u_{BCx} + T_{BD} \cdot u_{BDx} = 0 \\ \sum F_y &= T_{BC} \cdot u_{BCy} + T_{BD} \cdot u_{BDy} + F_{AB} = 0 \\ \sum F_z &= T_{BC} \cdot u_{BCz} + T_{BD} \cdot u_{BDz} - Q = 0\end{aligned}$$



Tip

Por simetría de los cables respecto al plano XY , $T_{BC} = T_{BD}$. Eso reduce el sistema a dos ecuaciones independientes.

Paso 3 — Reacciones en el empotramiento A .

El empotramiento transmite fuerzas y momentos en los tres ejes. Plantear equilibrio global del sistema completo.

4. Ejercicio 3 — Placa rectangular

4.1. Planteo

Las tres barras verticales ejercen fuerzas P_E , P_F , P_G hacia arriba. El peso P y la carga puntual Q actúan hacia abajo. Sistema de fuerzas paralelas en el espacio $\rightarrow$ 3 ecuaciones:

$$\sum F_z = 0 \quad \sum M_x = 0 \quad \sum M_y = 0$$

4.2. Procedimiento

Paso 1 — Sumatoria de fuerzas verticales:

$$P_E + P_F + P_G = P + Q$$

Paso 2 — Momento respecto al eje x (que pasa por E y F):

$$P_G \cdot b = P \cdot \frac{b}{2} + Q \cdot 1,5$$

Paso 3 — Momento respecto al eje y (que pasa por E y G):

$$P_F \cdot a = P \cdot \frac{a}{2} + Q \cdot 2,0$$

i Nota

Regla de signos para momentos en el espacio: usar la regla de la mano derecha. Si el vector momento apunta en el sentido positivo del eje, el signo es positivo.

💡 Tip

Elegir los ejes de momento sobre la línea de acción de dos barras cancela esas dos incógnitas y da directamente la tercera.

5. Ejercicio 4 — Cilindro con polea y contrapeso

5.1. Planteo

El eje AB es el eje de rotación del cilindro. Los cojinetes en A y B solo transmiten reacciones en y y z — no en x (dirección del eje).

Incógnitas: $P, Y_A, Z_A, Y_B, Z_B \rightarrow 5$ incógnitas.

Como no hay fuerzas en x : $\sum F_x = 0$ se satisface trivialmente. Quedan 5 ecuaciones útiles:

$$\begin{aligned} \sum F_y &= 0 & \sum F_z &= 0 \\ \sum M_{xA} &= 0 & \sum M_{yC} &= 0 & \sum M_{zC} &= 0 \end{aligned}$$

5.2. Procedimiento

Paso 1 — Momento respecto al eje AB ($\sum M_{xA} = 0$):

$$-P \cdot R + Q \cdot R = 0 \quad \Rightarrow \quad P = Q \cdot \frac{R_Q}{R_P}$$

Esta ecuación tiene una sola incógnita: P .

Paso 2 — Componentes de P :

P actúa en un plano normal al eje AB formando 40° con la vertical:

$$P_y = P \sin 40^\circ \quad P_z = P \cos 40^\circ$$

Paso 3 — Momentos respecto a ejes en A :

$$\begin{aligned} \sum M_{yA} &= 0 \quad \Rightarrow \quad Z_B \\ \sum M_{zA} &= 0 \quad \Rightarrow \quad Y_B \end{aligned}$$

Paso 4 — Sumatoria de fuerzas:

$$\begin{aligned}\sum F_y &= 0 \quad \Rightarrow \quad Y_A \\ \sum F_z &= 0 \quad \Rightarrow \quad Z_A\end{aligned}$$

i Nota

El momento respecto al eje AB es el momento de torsión del cilindro. Es la ecuación clave del problema porque desacopla P del resto de las incógnitas.

6. Síntesis

1. En el espacio hay hasta 6 condiciones de equilibrio: 3 de fuerzas y 3 de momentos.
2. Para sistemas concurrentes espaciales se plantean solo 3 ecuaciones de fuerza.
3. Para fuerzas paralelas en el espacio: 1 de fuerza + 2 de momentos respecto a ejes.
4. Los momentos en el espacio son respecto a **ejes**, no a puntos.
5. Elegir estratégicamente los ejes de momento permite desacoplar las incógnitas.
6. El vector unitario de cada cable es la herramienta fundamental para proyectar fuerzas en el espacio.